

Resolución de Ejercicios de Geometría Analítica

Matemáticas

1 de marzo de 2026

Ejercicio 76

Determina la posición relativa de las rectas en cada apartado. Halla el punto de corte cuando sean secantes.

Apartado (c)

Las rectas dadas son:

$$r : \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-2} \quad y \quad s : 2x + 3y = 5$$

1. Obtención de los vectores directores:

- Para r , el vector director es $\vec{v}_r = (3, -2)$.
- Para s , de la ecuación general $Ax + By + C = 0$, el vector director es $\vec{v}_s = (-B, A) = (-3, 2)$.

2. Posición relativa: Comparamos los vectores. Observamos que $\vec{v}_r = -(3, -2) = (-3, 2) = \vec{v}_s$. Los vectores son proporcionales, por lo que las rectas son **paralelas o coincidentes**.

3. Verificación de punto común: Tomamos un punto de r , por ejemplo $P(-2, 1)$, y comprobamos si pertenece a s :

$$2(-2) + 3(1) = -4 + 3 = -1 \neq 5$$

Como el punto no satisface la ecuación de s , las rectas son **paralelas**.

Apartado (d)

Las rectas dadas son:

$$r : \frac{x+2}{3} = \frac{y+5}{1} \quad y \quad s : y = 3$$

1. Vectores directores:

- $\vec{v}_r = (3, 1)$.
- s es una recta horizontal, su vector director es $\vec{v}_s = (1, 0)$.

2. Posición relativa: Los vectores no son proporcionales ($3/1 \neq 1/0$). Por tanto, las rectas son **secantes**.

3. Punto de corte: Sustituimos $y = 3$ en la ecuación de r :

$$\frac{x+2}{3} = \frac{3+5}{1} \implies \frac{x+2}{3} = 8 \implies x+2 = 24 \implies x = 22$$

El punto de corte es $(22, 3)$.

Apartado (f)

El sistema es:

$$f \begin{cases} 2x - 4y = 0 \\ -x + 2y = 3 \end{cases}$$

1. Análisis de coeficientes: Comparamos las relaciones:

$$\frac{a}{a'} = \frac{2}{-1} = -2; \quad \frac{b}{b'} = \frac{-4}{2} = -2; \quad \frac{c}{c'} = \frac{0}{3} = 0$$

Como $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$, el sistema es incompatible. Las rectas son **paralelas**.

Ejercicio 77

En el triángulo de vértices $A(0, 4)$, $B(6, 8)$ y $C(6, 0)$, halla el ortocentro.

El ortocentro es el punto donde se cortan las tres alturas del triángulo. Una altura es la recta que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto.

1. Altura desde el vértice A (h_A)

Pasa por $A(0, 4)$ y es perpendicular al lado BC .

- El lado BC une $(6, 8)$ y $(6, 0)$. Es una recta vertical ($x = 6$).
- Una recta perpendicular a una vertical es una **horizontal**.
- La ecuación de h_A es $y = 4$.

2. Altura desde el vértice C (h_C)

Pasa por $C(6, 0)$ y es perpendicular al lado AB .

- Pendiente de AB : $m_{AB} = \frac{8-4}{6-0} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
- Pendiente de la altura ($m \cdot m' = -1$): $m_{h_C} = -\frac{3}{2}$.
- Ecuación punto-pendiente:

$$y - 0 = -\frac{3}{2}(x - 6) \implies y = -\frac{3}{2}x + 9$$

3. Cálculo del Ortocentro (H)

Resolvemos el sistema formado por h_A y h_C :

$$\begin{cases} y = 4 \\ y = -\frac{3}{2}x + 9 \end{cases}$$

Sustituimos $y = 4$ en la segunda ecuación:

$$4 = -\frac{3}{2}x + 9 \implies \frac{3}{2}x = 9 - 4 \implies \frac{3}{2}x = 5$$

$$3x = 10 \implies x = \frac{10}{3}$$

El ortocentro es el punto $H\left(\frac{10}{3}, 4\right)$.